

摘要：

高盛大幅上修2027/2028年800G及以上光模块需求至1.44亿只和1.71亿只，DSP、激光器、PCB等关键原材料持续紧缺，叠加龙头锁定产能，供给端正成为2027年出货和定价的核心约束，1.6T价格有望维持在700美元以上。

光模块行业真正的约束已从需求侧转向供给侧，DSP与激光器等原材料的稀缺性，以及龙头厂商的产能锁定策略，将成为决定2027年利润分配格局的关键变量。

高盛走访中国15家光通信企业后，大幅上调高速光模块需求预测，并判断定价纪律将好于市场预期。这份调研报告揭示的核心逻辑，远不止于订单排期——供给端的原材料瓶颈与龙头企业的产能锁定策略，正在悄然重塑这一轮AI基础设施投资的利润分配格局。

高盛将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。与此同时，报告判断1.6T光模块价格将维持在700美元以上，800G产品2027年降价幅度仅为个位数。这一定价判断的支撑逻辑，在于DSP、激光器、PCB等关键零部件的持续紧缺，以及龙头厂商通过预付款和长期协议主动锁定产能的供应链管理策略。

在CPO（共封装光学）商用化路径上，高盛指出测试与耦合设备商是最早兑现收入的环节。罗博特科二季度收入环比增长172%，高出高盛预期141%，印证了这一判断。报告同时预计CPO交换机2026年至2028年出货量将从1万台跃升至13.1万台，设备端订单能见度延伸至2028年。

需求上修：规模扩张与规格升级双轮驱动

高盛此次上修需求的依据，来自走访企业对全球800G与1.6T光模块需求的综合判断——受访企业给出的区间为1.3亿至2亿只，高盛最终将2027年/2028年预测落定于1.44亿只和1.71亿只。

驱动力来自三个层面：AI服务器机架的持续扩容、光模块应用场景从横向扩展（scale out）向纵向扩展（scale up）及跨层互联（scale across）延伸，以及产品规格的持续升级。这意味着此轮需求上修并非单一因素驱动，而是集群规模扩张与规格迭代同步发生的叠加效应。

中国市场方面，受访企业预计整体需求将实现两位数增长，规模超过5000万只，主体仍以800G和400G为主，1.6T处于起量初期。值得注意的是，受访管理层普遍强调，当前每一只出货的光模块均已实际部署于数据中心，反映的是真实终端需求，而非渠道备货，这在一定程度上降低了重蹈2000年代互联网泡沫时期“双重订购”覆辙的风险。

激光器等紧缺成为2027年出货实际上限

需求上修的同时，供给端的约束正在成为行业真正的变量。受访企业普遍指出，DSP、激光器、PCB的持续紧缺可能压制2027年实际出货量，这意味着1.44亿只的需求预测，在供给端存在无法完全兑现的风险。

激光器环节，中国供应商正在加速提升200G EML的产能与技术能力，以支撑1.6T光模块在2027年的放量。Everbright（688048.SS）为2027年备下的激光器产能中，EML略多于CW激光器，EML内部以100G为主，200G占比仍小。东山精密的200G EML已进入量产，但受DSP供给制约，出货量目前仍然有限；该公司已锁定2027年1000万颗DSP供应，为激光器与光模块出货提供支撑。

InP外延片龙头VPEC方面，随着出口许可趋于稳定、更多客户自带InP衬底，以及中国以外第二至第四供应商逐步成长，InP衬底供给正在改善。VPEC的MOCVD设备数量将从当前62台扩张至2027年二季度的69台，并计划在2027年新建生产基地。

龙头锁产能，价格为何不崩

在供给偏紧的背景下，**高盛判断800G光模块2027年降价幅度将控制在个位数以内，1.6T价格维持700美元以上**。这一判断的核心支撑，在于行业竞争格局与龙头厂商的供应链管理策略。

受访企业管理层强调，光模块并非纯粹的组装业务，产品SKU众多，对供应商的研发能力和响应速度要求极高。与电信市场5年产品周期相比，数通市场的产品迭代周期已缩短至1至2年，这使得研发能力与量产执行力成为竞争壁垒，而非单纯的价格竞争。

全球龙头英飞拓（Innolight，300308.SZ / 3308.HK）的做法具有代表性：通过与供应商开展研发协作、直接投资供应商、签订预付款协议和长期供货合同，在供给紧张周期中锁定可持续产能。这种深度绑定供应链的策略，在地缘政治压力下客户要求分散生产基地的背景下，进一步强化了龙头的竞争优势，也为整体定价纪律提供了结构性支撑。

CPO商用化：设备商最先兑现，订单能见度延伸至2028年

CPO技术的商用化进程仍面临挑战。激光器供应商指出，外部光源（ELS）方案中300mW/400mW连续波（CW）激光器存在散热难题，当前优先推进的是100mW以上配合PA的NPO方案。光模块厂商也观察到，3.2T NPO光引擎在中国及海外市场均呈现强劲需求。

尽管CPO规模放量尚需时日，测试与耦合设备商已率先受益。高盛指出，昂贵的最终模块意味着生产过程中需要多道测试，越早发现缺陷，损失成本越低，这使得测试设备需求具有结构性支撑。

罗博特科二季度收入环比增长172%，高出高盛预期141%，直接印证了这一逻辑。罗博特科与FiconTEC均表示，未来一年计划出货的工具数量，将超过过去25年累计出货量的一半，订单能见度延伸至2028年。高盛预计CPO交换机出货量将从2026年的1万台增长至2027年的9.2万台，再到2028年的13.1万台。

在技术升级层面，罗博特科与FiconTEC计划明年将晶圆级测试时间缩短50%至60%，并实现芯片级测试速度提升4倍；Enlitech推出的NightJar超光谱成像系统，可在早期晶圆测试阶段实现已知良品芯片（KGD）筛选，进一步降低失效成本。

验证窗口：三个关键指标决定判断成立与否

上述判断均有明确的可验证条件。

需求端，若2027年800G及以上光模块实际出货达到1.44亿只区间下沿，则上修判断成立，否则需下修；验证窗口为2027年一季度各厂商年度出货指引。

定价端，若1.6T光模块均价跌破700美元，则定价纪律判断被推翻。

设备端，若设备商收入环比增速连续两个季度转负，则订单能见度判断不成立；验证窗口为2026年三季度业绩发布期（10至11月）。

风险提示及免责条款



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

364 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

6 条评论



TONY焦
13小时前 中国广东省

👍👍👍👍👍👍👍👍

0 回复



东风浩荡 VIP会员
20小时前 中国江苏省

高盛这么喜欢嘛，全部派发给他

0 回复



MobileUser9982
20小时前 中国北京

高盛被套了吧

0 回复



Joshua2023
20小时前 中国

高盛准备出货了？

0 回复



深睡浅醒
21小时前 中国四川省

被套了？

0 回复